14-15-A 答案

一、判断题（每小题 2 分，共计 20 分）

1、√　2、×　3、√　4、×　5、√　　6、×　7、×　8、√　9、√　10、×

二、填空题：（每题 2 分，共 20 分）

1、$\underline{1+\frac{1}{e}}$　　2、$\underline{\frac{1}{4}}$　　3、$\underline{x=2}$　　4、$\underline{y=x-1}$　5、$\underline{2[f(\frac{1}{2})-f(0)]}$　　6、$\underline{e^{y^2}\cos x^2}$

7、$\underline{\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^R f(r)rdr}$　　8、$\underline{2\frac{x}{y^2}}$　9、$\underline{\lambda^2-2\lambda=0}$　$\underline{y=C_1+C_2e^{2x}}$

三、计算题（每题 7 分，共计 49 分）

1、解：$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x-\sin x-1}{1-\sqrt{1-x^2}}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x-\sin x-1}{\frac{1}{2}x^2}$

罗比达法则

$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x-\cos x}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x+\sin x}{1}=1$

也可先分母有理化再分离使用罗比达法则

2、解：（1）当$x<0$时，$\sin x$为初等函数，故可导，$f'(x)=\cos x$；

（2）当$x>0$时，x为初等函数，故可导，$f'(x)=1$；

（3）用定义讨论分段点$x=0$处的导数，

$$f'_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0^+}\frac{x-0}{x}=1;$$

$$f'_-(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0^-}\frac{\sin x-0}{x}=1;$$

$f'_+(0)=f'_-(0)$，故$f'(0)=1$

综上所述，$f'(x)=\begin{cases}\cos x, & x<0\\ 1, & x\geq0\end{cases}$

3、解：解：$\int\dfrac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}dx=2\int\arcsin\sqrt{x}d\sqrt{x}$

$=2\sqrt{x}\arcsin\sqrt{x}-2\int\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}}\cdot\dfrac{1}{2\sqrt{x}}dx$

$$= 2\sqrt{x}\arcsin\sqrt{x} - \int \frac{1}{\sqrt{1-x}}dx = 2\sqrt{x}\arcsin\sqrt{x} + 2\sqrt{1-x} + C$$

4、解：令 $x = 2\sin t(0 \le t \le \frac{\pi}{2})$， $dx = 2\cos t dt$，

则原式 $= \int_0^{\frac{\pi}{2}} 4\sin^2 t \cdot 2\cos t \cdot 2\cos t dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 4(\sin 2t)^2 dt$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} 4 \cdot \frac{(1-\cos 4t)}{2} dt = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 - \cos 4t dt = 2\left[t - \frac{1}{4}\sin 4t \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \pi$$

5、因为 $z = f\left(2x , \frac{y^2}{x} \right)$，则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f_1'(2x)_x' + f_2'(\frac{y^2}{x})_x' = 2f_1' - \frac{y^2}{x^2} f_2'$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = f_2'(\frac{y^2}{x})_y' = \frac{2y}{x} f_2'$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 2f_{12}''(\frac{y^2}{x})_y' - \frac{2y}{x^2} f_2' - \frac{y^2}{x^2} f_{22}''(\frac{y^2}{x})_y'$$

故

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -\frac{2y}{x^2} f_2' + \frac{4y}{x} f_{12}'' - \frac{2y^3}{x^3} f_{22}''$$

6、解： $\iint\limits_D e^{-y^2} dxdy = \int_0^1 dy \int_0^y e^{-y^2} dx$

$$= \int_0^1 e^{-y^2} y dy$$

$$= -\frac{1}{2} e^{-y^2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2}(1 - e^{-1})$$

7、 解： 原方程可化为 $\frac{dy}{dx}+\frac{2}{x}y=\frac{x-1}{x^2}$，

其中 $p(x)=\frac{2}{x},\qquad q(x)=\frac{x-1}{x^2}$.

将 $p(x)$， $q(x)$ 代入公式得 $y=e^{-\int\frac{2}{x}dx}(\int\frac{x-1}{x^2}e^{\int\frac{2}{x}dx}dx+C)$

$=e^{-2\ln x}(\int\frac{x-1}{x^2}e^{2\ln x}dx+C)\quad=\frac{1}{x^2}(\int(x-1)dx+C)$

$=\frac{1}{x^2}(\frac{x^2}{2}-x+C)=\frac{1}{2}-\frac{1}{x}+\frac{C}{x^2}$.

由初始条件 $y\big|_{x=1}=0$，得 $C=\frac{1}{2}$，

于是，所求的特解为 $y=\frac{1}{2}-\frac{1}{x}+\frac{1}{2x^2}$.

四、应用题（11 分）

解：设船速为 $x(km/h)$，依题意每航行 $1km$ 的耗费为

$$y=\frac{1}{x}(kx^3+96)$$

又 $x=10$ 时， $k\cdot10^3=6$ 故得 $k=0.006$， 所以有

$$y=\frac{1}{x}(0.006x^3+96)，\ x\in(0,+\infty)$$

令 $y'=\frac{0.012}{x^2}(x^3-8000)=0$， 得驻点 $x=20$

由极值第一充分条件检验得 $x=20$ 是极小值点. 由于在 $(0,+\infty)$ 上该函数处处可导，且只有唯一的极值点，当它为极小值点时必为最小值点，所以求得船速为 $20(km/h)$ 时，每航行 $1km$ 的耗费最少，其值为 $y_{\min}=0.006\times20^2+\frac{96}{20}=7.2$（元）